DOCENTE	Paolo BELLONI [paolo.belloni@its-ictpiemonte.it]
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	Il Cloud Computing

A cosa serve la virtualizzazione?

- Virtualizzazione a livello HW
  - ✓Definzione e classificazione (completa, Hw-assisted, para-virtualizzazione)
  - ✓Hypervisor di tipo 1 e 2
  - ✓Core/thread e vCPU, CPU overcommitment
  - ✓Tecniche di RAM overcommitment
  - ✓Virtualizzazione del networking
- Virtualizzazione a livello SO
  - ✓Container
  - ✓Docker
  - ✓Docker Compose
- IaC
- Cloud computing

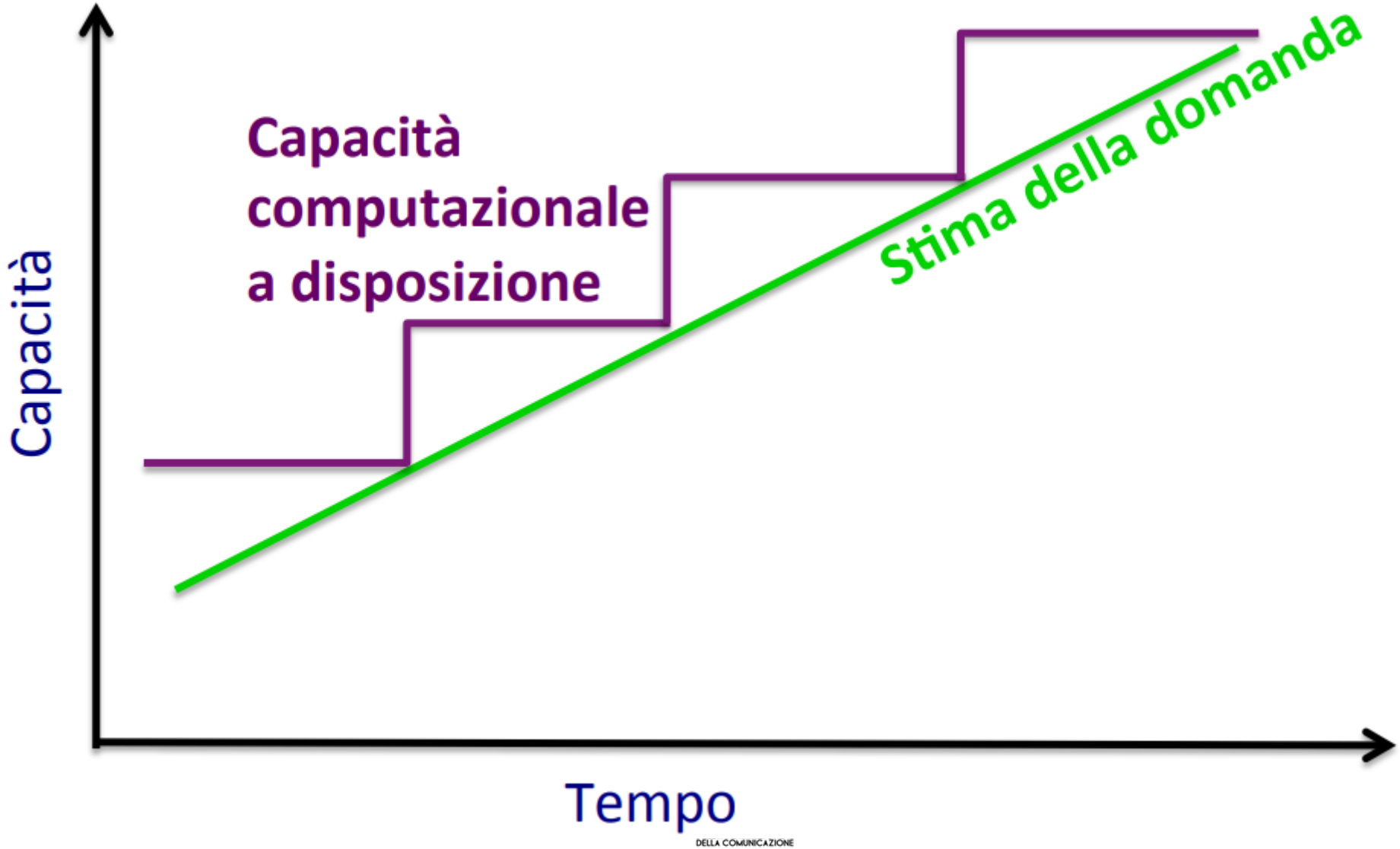
Cos’è il Cloud Computing

- Paradigma computazionale che racchiude diverse tecnologie per permettere l’accesso a risorse hardware (storage, CPU, network) o software remote come fossero locali.
- Le risorse computazionali del Provider sono offerte (rese accessibili via internet) a diverse tipologie di clienti, sfruttando i vantaggi offerti dalla virtualizzazione.

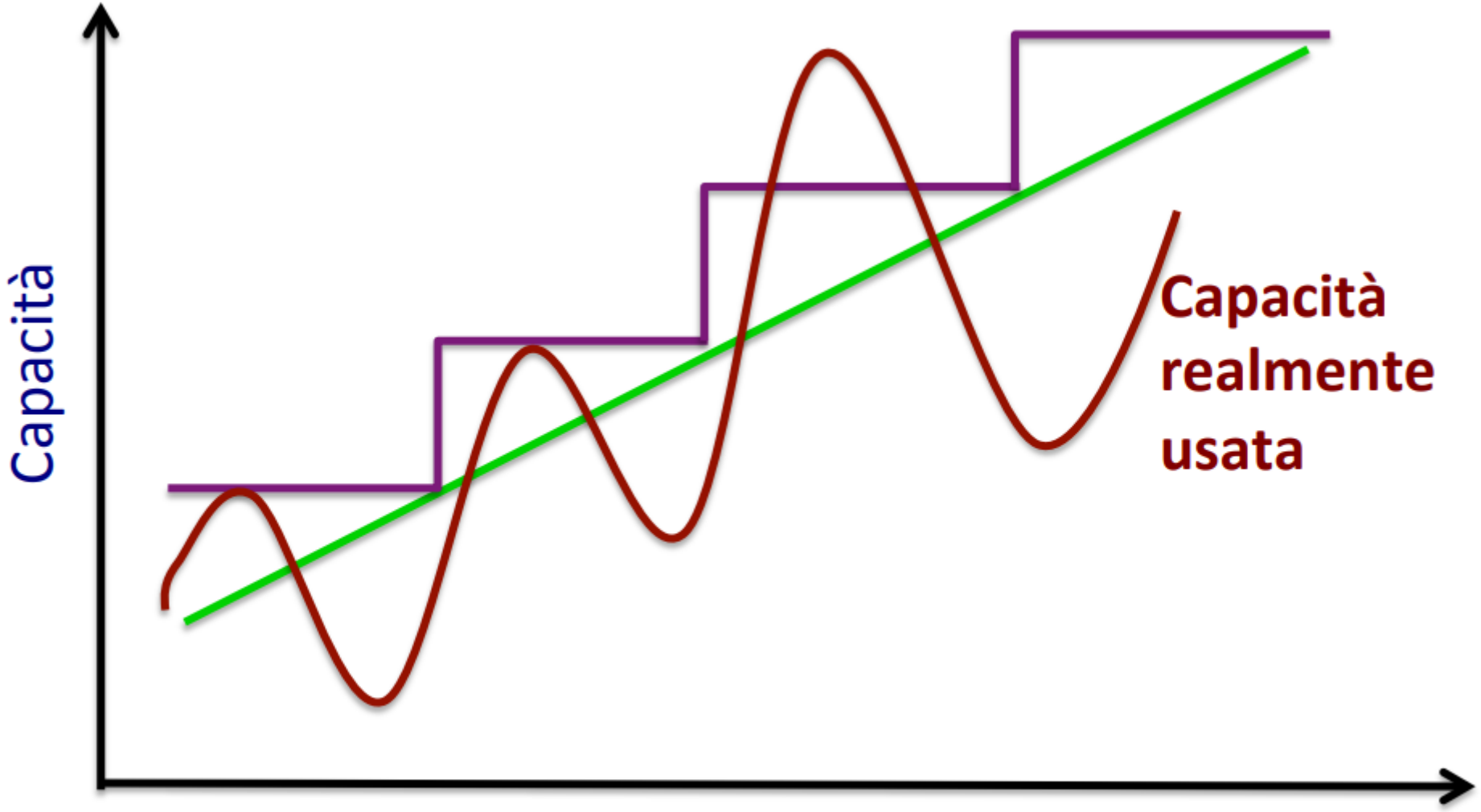
Motivazione del Cloud

- IT deve fornire servizi in maniera continuata e dinamica.

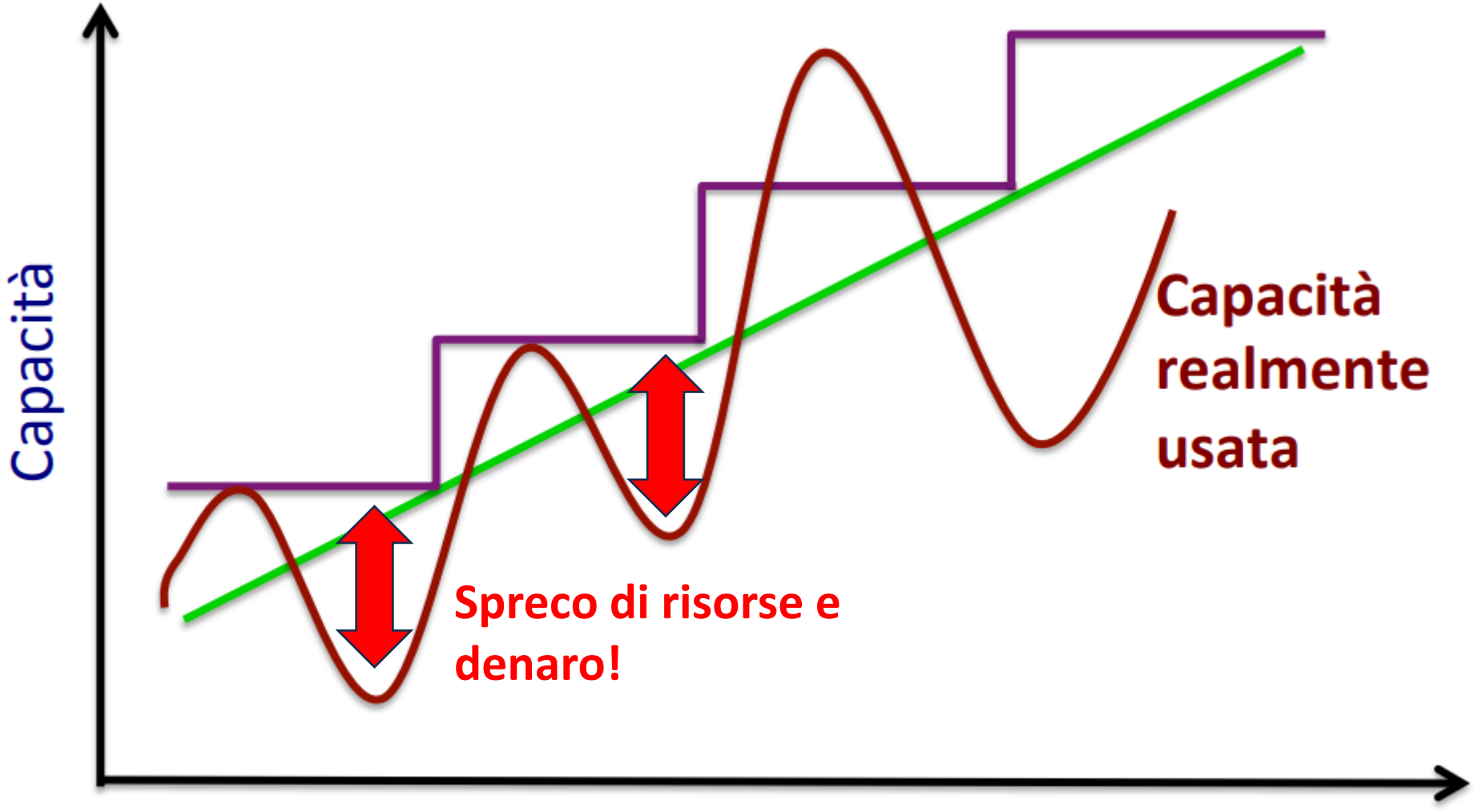
Motivazione del Cloud (1)



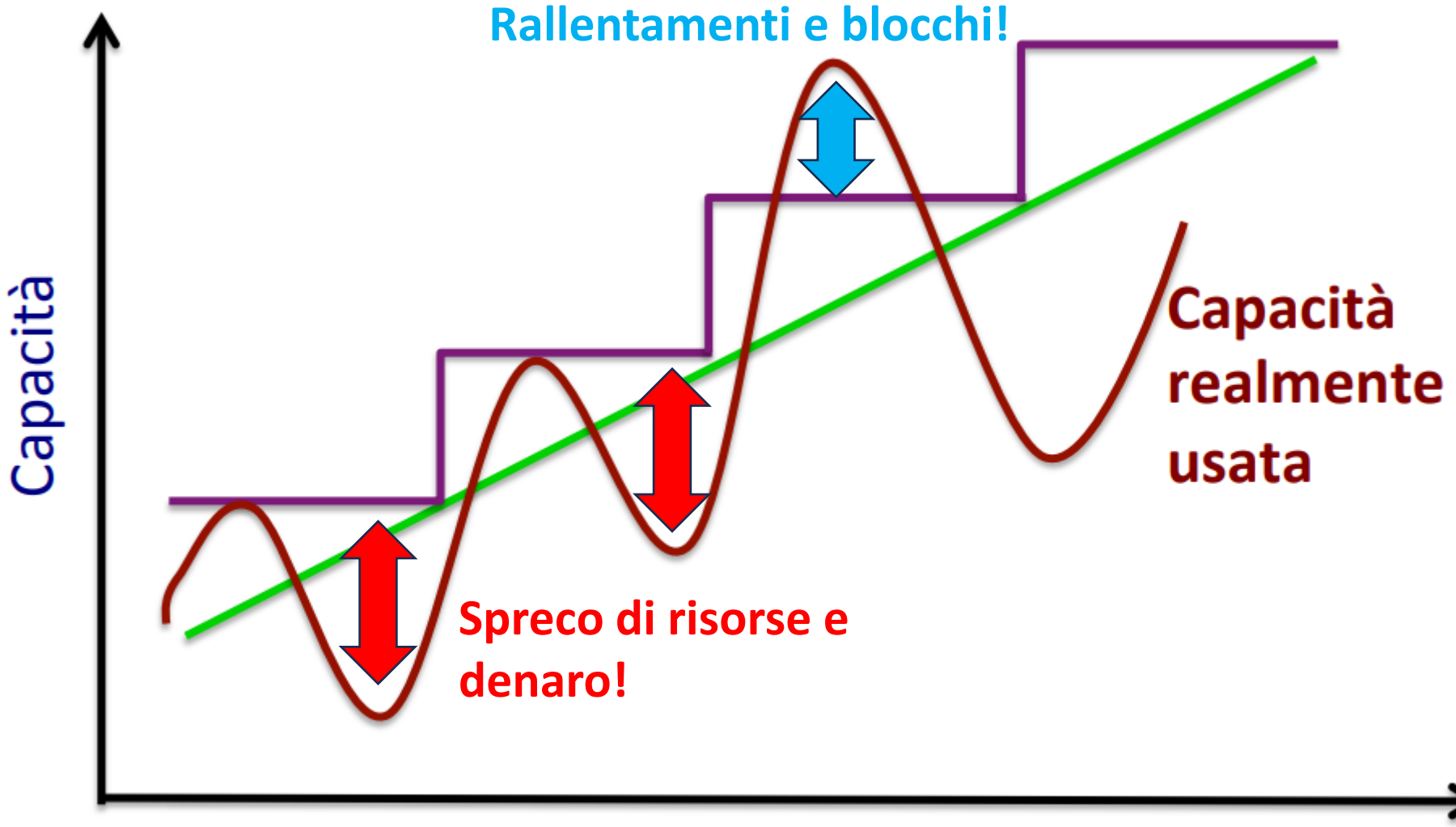
Motivazione del Cloud (2)



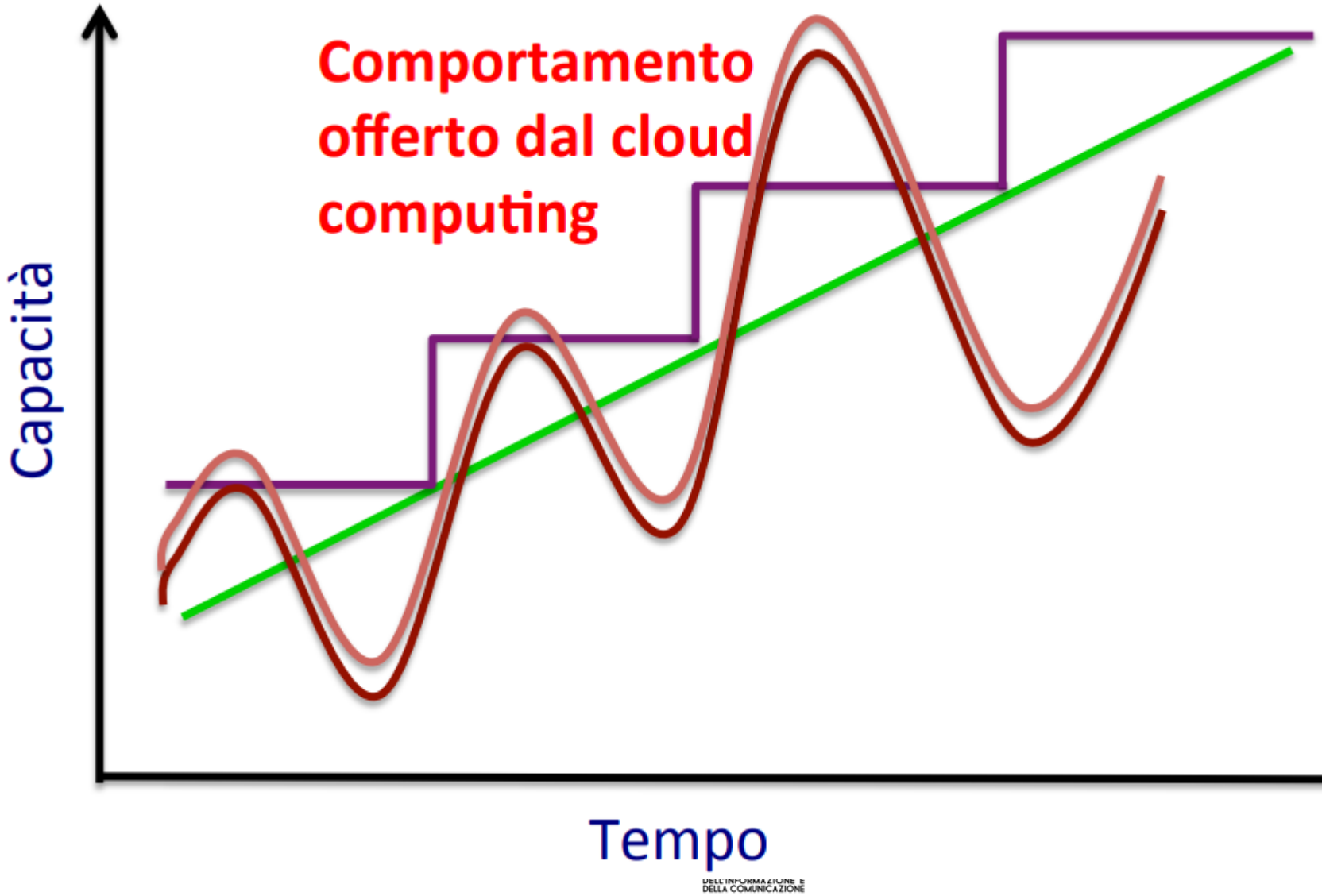
Motivazione del Cloud (3)



Motivazione del Cloud (4)

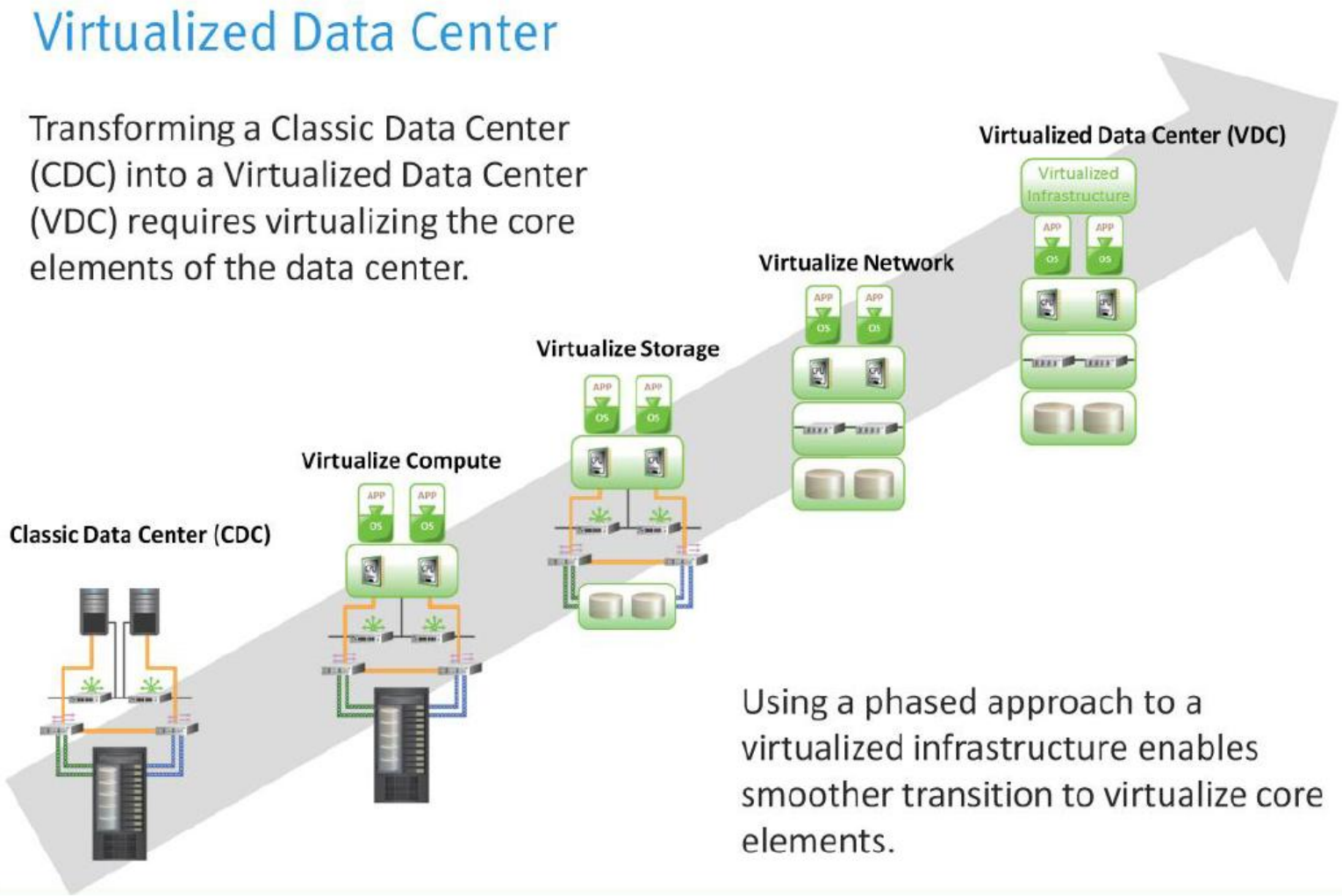


Motivazione del Cloud (5)



Il Cloud Computing (o Cloud)

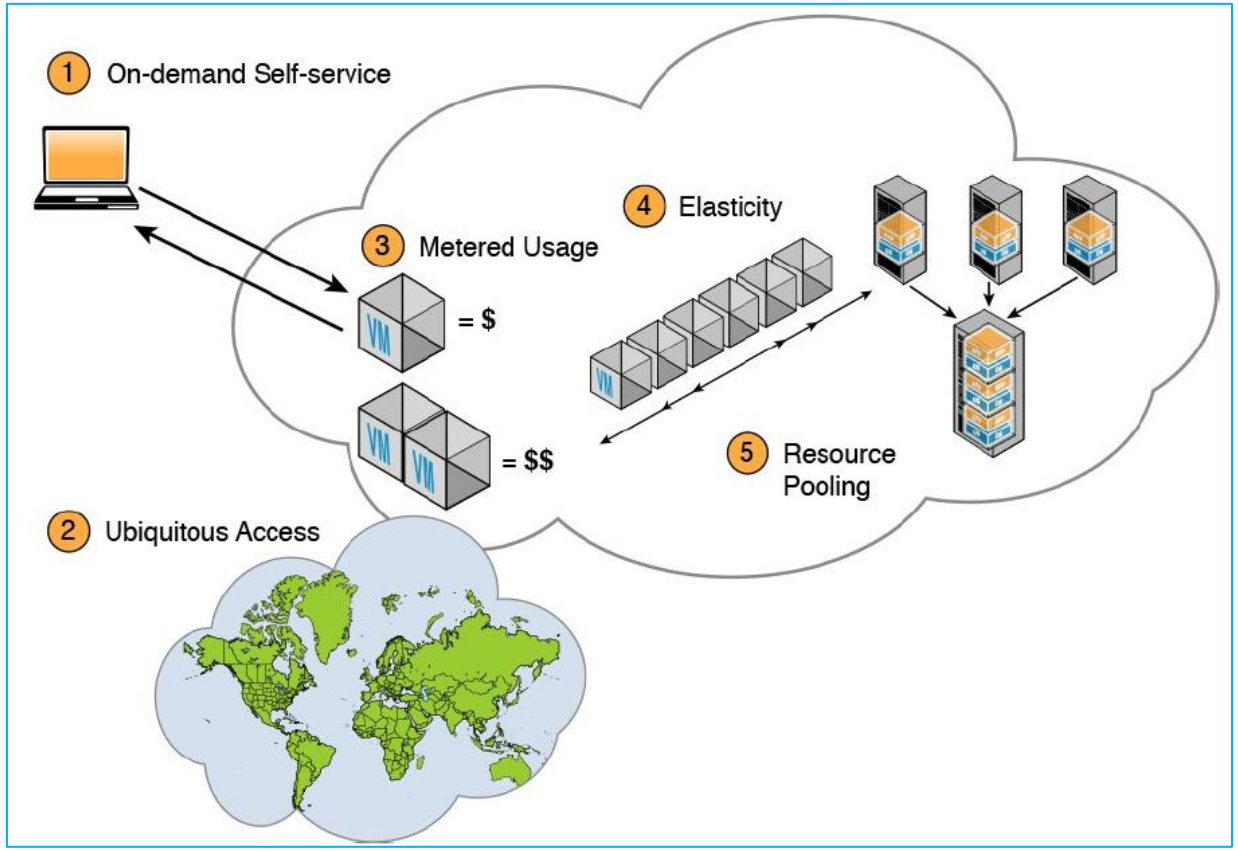
- La virtualizzazione è il primo passo verso la creazione di un'infrastruttura Cloud.
- Tuttavia la virtualizzazione di un DC non lo rende Cloud.
- La virtualizzazione è la fondazione del Cloud.
- Ma la virtualizzazione è una tecnologia e si basa sul software.
- Mentre **il Cloud designa tutti quei servizi costruiti su una infrastruttura virtualizzata**.
- In altri termini, il Cloud è il servizio di fornitura di risorse computazionali condivise (siano esse dati, software o infrastruttura) – in inglese *as a service*.



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

I cinque attributi del Cloud 1/2

- Il National Institute for Science and Technology (NIST, U.S. Department of Commerce),nella pubblicazione del Settembre 2011 **The NIST Definition of Cloud Computing**, ha identificato quelli di seguito come i cinque attributi del Cloud, che ne rappresentano una definizione ampiamente riconosciuta.
  1. **On-demand-self-service;**
  2. **Accesso alla rete ubiquo;**
  3. **Pagamento a consumo (pay-per-use, utilizzo misurabile);**
  4. **Rapida elasticità;**
  5. **Pooling delle risorse location-independent.**



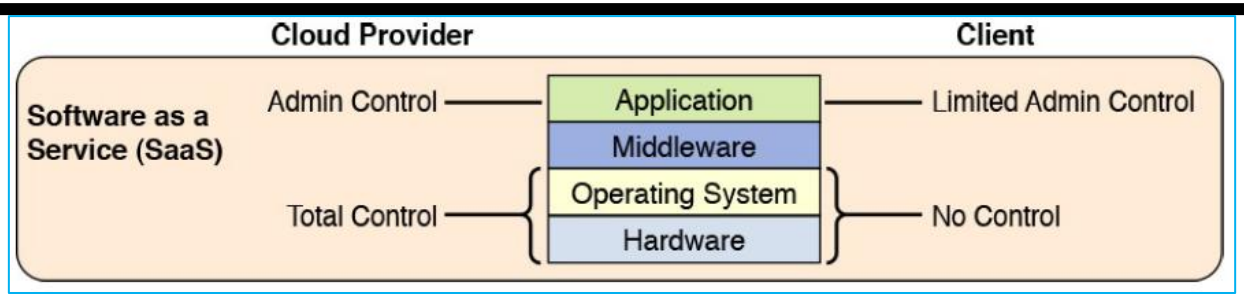
I cinque attributi del Cloud 2/2

1. On-demand-self-service
   - Un cliente deve poter ordinare e utilizzare risorse di calcolo online, senza interagire con IT o Service Provider.
2. Accesso alla rete ubiquo
   - Deve essere possibile collegarsi al Cloud ovunque ci si trovi e con dispositivi dalle caratteristiche standard. Non si deve creare una rete dedicata o separata per accedere al Cloud.
3. Pagamento a consumo (pay-per-use, utilizzo misurabile)
   - Si paga solo per le risorse effettivamente utilizzate; in questo caso risulta importante essere in grado di misurare le risorse in uso. Questo concetto non è pienamente applicabile nel caso di cloud privato.
4. Rapida elasticità
   - L'elasticità è probabilmente la caratteristica che più naturalmente si associa al Cloud: consiste nella capacità di aumentare le risorse computazionali molto rapidamente/istantaneamente e per un breve periodo di tempo quando necessario e, al contrario, ridurre le risorse computazionali quando non servono. In pratica, l'allocazione delle risorse computazionali segue la reale necessità del cliente.
   - Si realizza attraverso automatismi e Application Programming Interface (API).
   - Permette di rendere disponibile ai piccoli clienti le risorse computazionali in passato riservate alle grandi enterprise, senza grandi investimenti iniziali.
5. Pooling delle risorse location-independent
   - Il Cloud provider non dedica le risorse (p. es. storage, memoria, banda, capacità di processamento) ai singoli clienti, ma le assegna agli stessi solo quando sono necessarie. Le risorse sono raggruppate in pool funzionali, da cui vengono tolte nel momento in cui sono allocate ai clienti. In questo modo, il provider massimizza l'utilizzo delle risorse e l'efficienza, condividendole tra i vari clienti.
   - Il cliente paga solamente per le risorse utilizzate.
   - Questo modello di risorse condivise ed allocate quando necessario è noto come multi-tenancy: in pratica, più utenti sono ospitati sulla stessa infrastruttura.

Tipologie di Cloud

- Ci sono diversi modi in cui i provider offrono le risorse ai loro clienti, nel paradigma del Cloud computing.
- Essendo il modello a consumo, le risorse computazionali possono essere offerte come un servizio (*as a service*, che viene affittato, a differenza di un prodotto che verrebbe acquistato).
- Nel modello *as a service* ci sono tre modi per caratterizzare il servizio offerto ai clienti.
  - **Software as a Service (SaaS)** – il provider offre una applicazione (sw) cui il cliente si collega attraverso la rete.
  - **Infrastructure as a Service (IaaS)** – il provider offre al cliente capacità di processamento, storage, memoria etc.
  - **Platform as a Service (PaaS)** – il provider offre al cliente la possibilità di eseguire applicazioni che il cliente stesso ha sviluppato.

Software as a Service – SaaS



- L'utente accede ad una applicazione che è ospitata dal provider, invece di installare la stessa applicazione sulla propria macchina.
- L'applicazione è installata su uno o più DC, dove si trovano anche i dati del cliente.
- L'accesso all'applicazione avviene attraverso un web browser, o una client semplice (che richieda poca capacità computazionale; p. es. programmi di remote desktop come Citrix o VMware VDI), che instaura la connessione all'applicazione attraverso Internet.

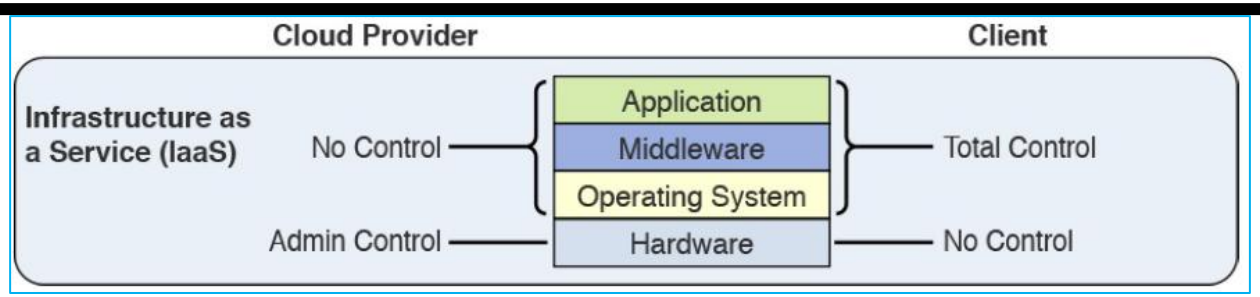
Vantaggi

- La possibilità di collegarsi all'applicazione ovunque e da qualsiasi dispositivo (non serve una macchina dedicata cui accedere fisicamente).
- L'utente non deve farsi carico *dell'operation and maintenance* (non deve gestire dati immagazzinati, software upgrade, sistemi operativi o preoccuparsi di perdita di dati causa guasti).
- Per le imprese, servono meno investimenti per la gestione e pianificazione del carico e meno personale tecnico.

Svantaggi

- Serve una buona connessione per accedere all'applicazione. Oggi non così critico ma potrebbe ridurre l'affidabilità e la predicibilità della user experience.
- L'utente perde completamente il controllo dei propri dati, con conseguente difficoltà nel cambio di application provider (anche questo non critico oggi grazie a metodi per esportare/importare dati tra provider).

Infrastructure as a Service – IaaS



- L'utente affitta risorse computazionali che gli permettono di eseguire i software desiderati, inclusi SO e applicazioni.
- L'utente, che affitta un server, controlla anche l'immagazzinamento dei propri dati e ha parziale controllo su funzionalità di rete e sicurezza (tipicamente sui firewall). Il provider ha controllo esclusivo sull'infrastruttura.
- Modello usato prevalentemente da enterprise per ridurre drasticamente i costi operativi di IT (soprattutto se le risorse non servono full-time). Tuttavia anche SME (e SOHO) traggono vantaggio da IaaS, perché elimina i costi iniziali per accedere a risorse computazionali di classe alta.

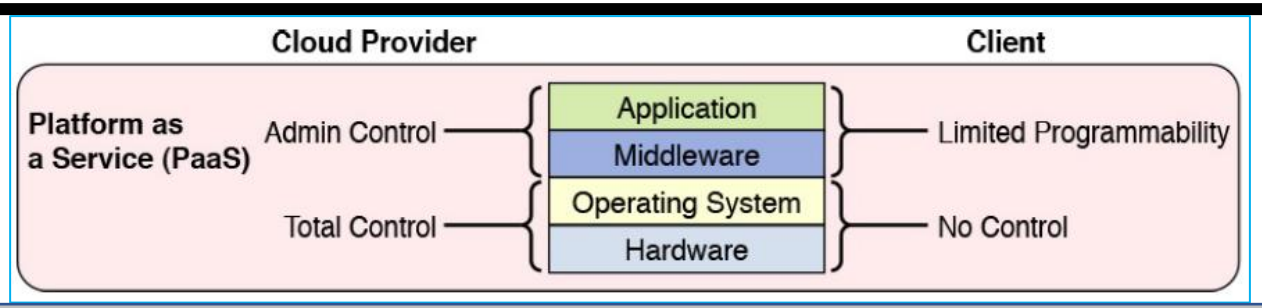
Vantaggi

- Riduzione (o eliminazione) dei costi di IT: sia costi di ingresso per avviare il business, che costi di *operation and maintenance* e pianficazione (scalabilità per gestire carichi di lavoro).
- Possibilità di utilizzare diversi sistemi operativi senza perdere la flessibilità di passare da uno ad altro.

Svantaggi

- Possibile impatto sulla sicurezza dei dati (nel caso di dati sensibili e/o normati), soprattutto nel caso di Cloud multi-tenant.
- Perdita del controllo fisico dei propri dati, che, essendo nel Cloud, in linea di principio potrebbe essere distribuiti e ovunque.
- Nessuna visibilità sul traffico di rete.

Platform as a Service – PaaS



- L'utente affitta una piattaforma computazionale sulla quale può sviluppare ed eseguire proprie applicazioni o programmi.
- Per garantire la corretta allocazione di risorse, l'utente deve comunicare al service provider quale utility di programmazione verrà usata (p. es. Java, .NET).
- L'infrastruttura di rete (server, storage e networking) sono gestite dal provider, mentre l'utente ha il controllo sull'ambiente di sviluppo e di esecuzione.

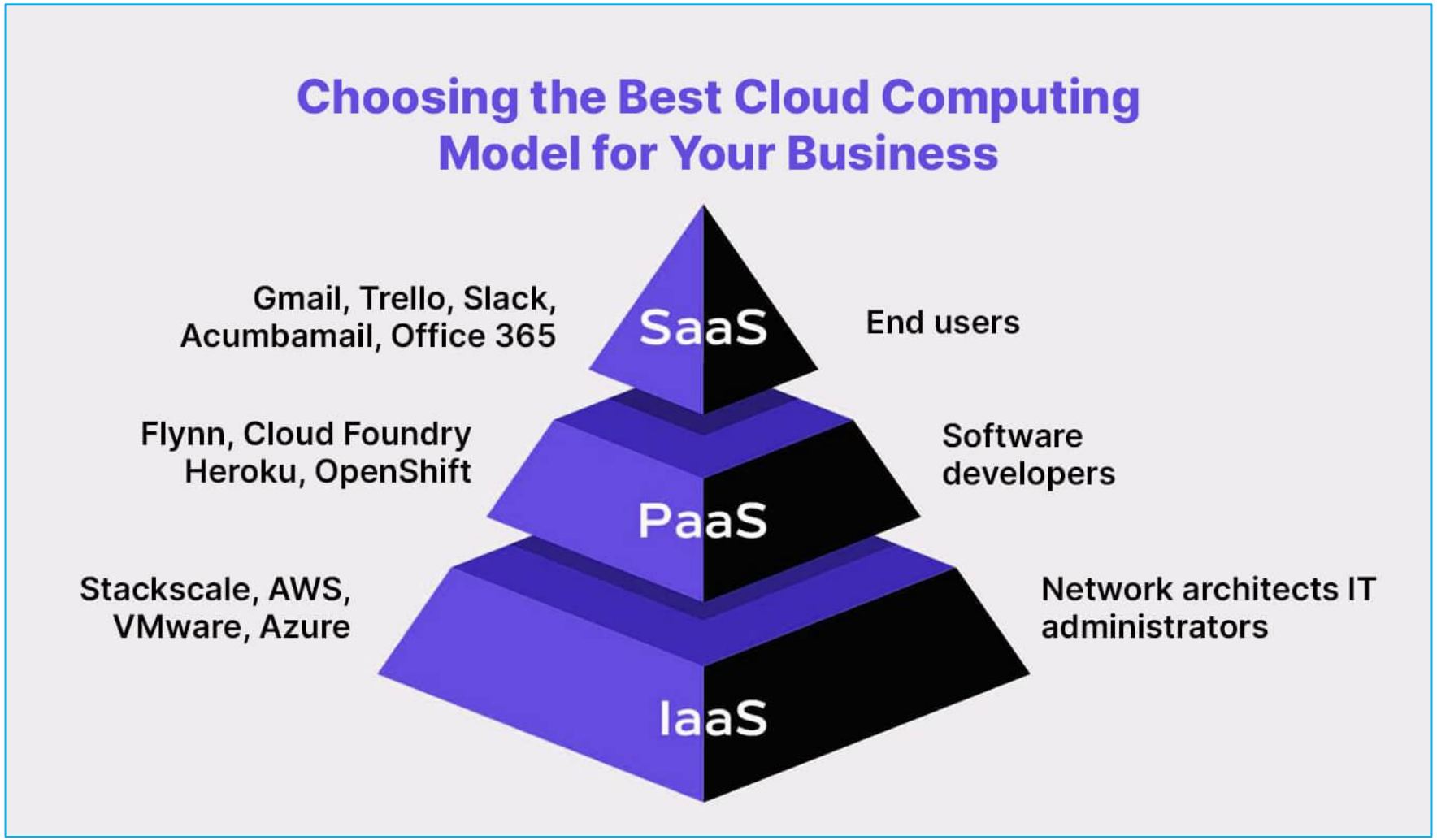
Vantaggi

- Elimina la necessita di un team di IT per la gestione dell'ambiente di sviluppo.
- Facilita la migrazione di programmi o sistemi su nuove piattaforme. Solitamente, lo sviluppo di programmi richiedere uno sforzo inziale di codifica e testing. Se si vuole migrare il programma su una nuova piattaforma, la maggior parte dei costi vanno nella creazione dell'ambiente di sviluppo e testing: con il PaaS questi costi vengono eliminati e si migliora il relativo time-to-market.

Svantaggi

- Il codice (asset più importante per uno sviluppatore di sw) si trova *altrove* nel Cloud, il che può rappresentare un problema.
- Sicurezza e segretezza possono non raggiungere i livelli desiderati: con il PaaS non è facile nascondere quello su cui si lavora (il provider conosce la piattaforma affittata).

X - aaS


Choosing the Best Cloud Computing Model for Your Business
Gmail, Trello, Slack, Acumbamail, Office 365
SaaS
End users
Flynn, Cloud Foundry Heroku, OpenShift
PaaS
Software developers
Stackscale, AWS, VMware, Azure
IaaS
Network architects IT administrators

Software On Premise

- Il software on-premise consiste nell'installazione ed esecuzione del software su architettura locale presso il cliente esclusivamente raggiungibile dall'interno della rete aziendale.
- vs. off premise (server remoto).
- vs. in Cloud: SaaS (Software as a Service).
  - SaaS ha gradualmente preso il posto della soluzione in oggetto a partire dal 2005.
- L'utente può accedere alla rete aziendale anche tramite la Internet pubblica, fatto salvo il criterio di sicurezza previsto (es: VPN).

Software On Premise

(+) Controllo esclusivo su sistemi e dati.

(+) Gestione interna di dati sensibili e core business.

(-) Necessita di uno staff IT dedicato.

(-) É un costo di investimento (CAPEX).

(-) Costo di gestione complessivo elevato (Total Cost of Ownership - TCO):

- Costi iniziali di acquisto di software, hardware e di implementazione.
- + costi ricorrenti di gestione: supporto, costi energia, ammortamenti ...
- Si può fare una stima iniziale su un orizzonte di tre anni per capire quando si spenderà in totale per l'investimento.

Software In Cloud

- Installazione ed esecuzione del software su di una architettura in Cloud fornita da un provider.
- Raggiungibile dalla rete pubblica, fatto salvo il criterio di sicurezza previsto.
- In una modalità SaaS:
  - Il cliente può installare in cloud il proprio software, quindi disegnato e sviluppato in proprio (in house).
  - Oppure è il provider stesso del servizio cloud che mette a disposizione un software, che il cliente personalizza (‘customizza’).
- Quindi il provider è allo stesso tempo il fornitore dell’infrastruttura (IaaS, PaaS) e installa e gestisce il proprio software, personalizzato dal cliente, realizzando quindi un servizio SaaS.

Software In Cloud

(+) Controllo e gestione dei sistemi e dati delegato al provider.

(+) Non necessita di uno staff IT dedicato.

(+) É un costo operativo OPEX (vs. CAPEX).

(+) Libera da necessità di gestione dell'infrastruttura.

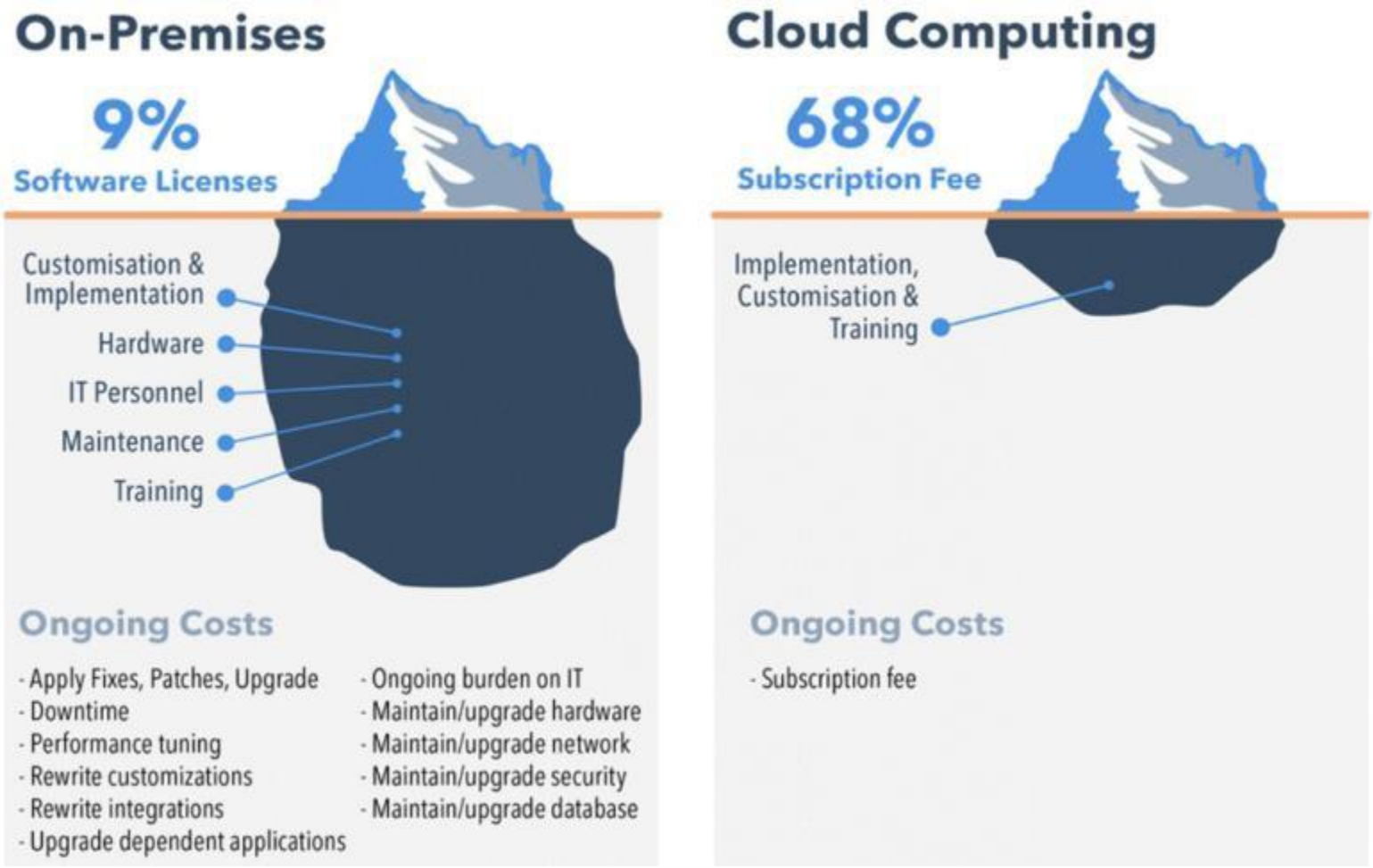
La gestione del software dipende dal tipo: custom o package.

(+) Costo di gestione inferiore rispetto al modello on premise (Total Cost of Ownership - TCO).

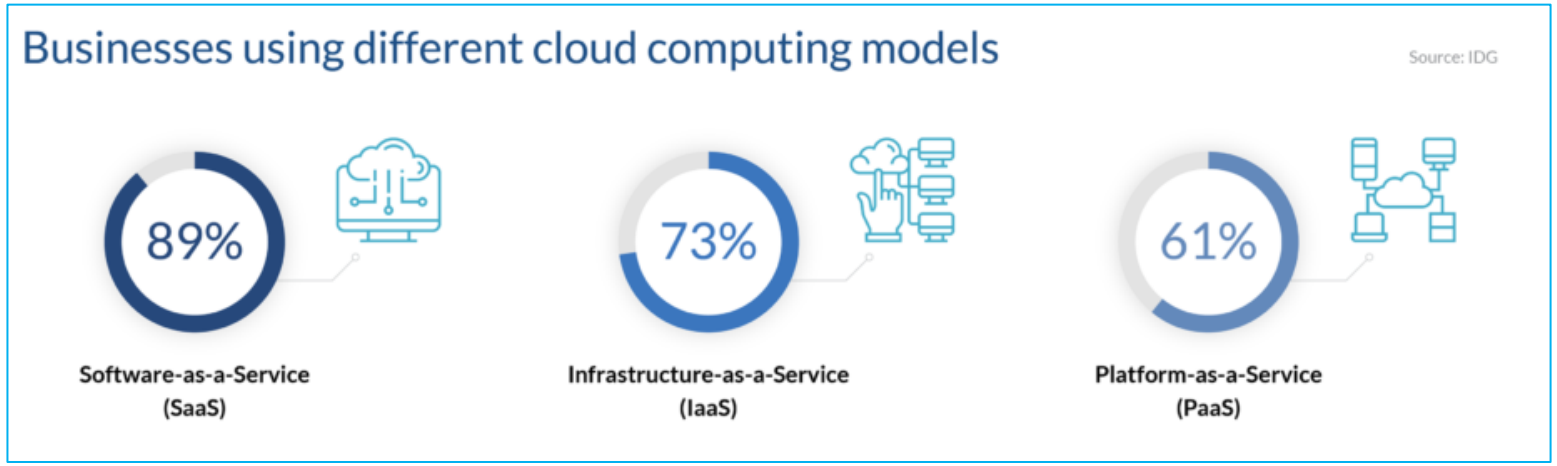
(-) Minor controllo su sistemi e dati.

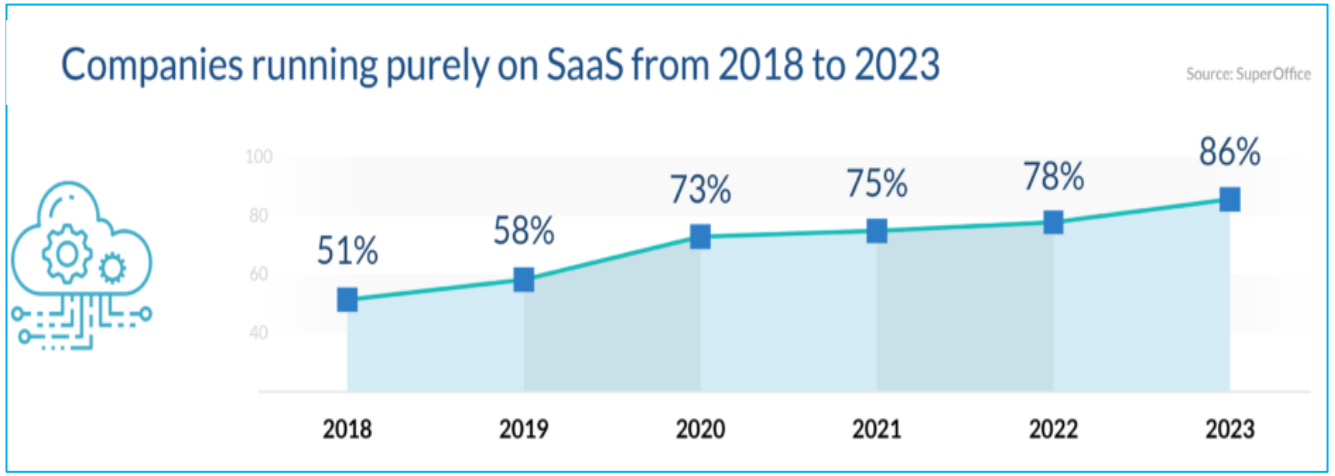
(-) Minor controllo di dati sensibili e core business.

Software On Premise vs. In Cloud



Il Mercato del Cloud

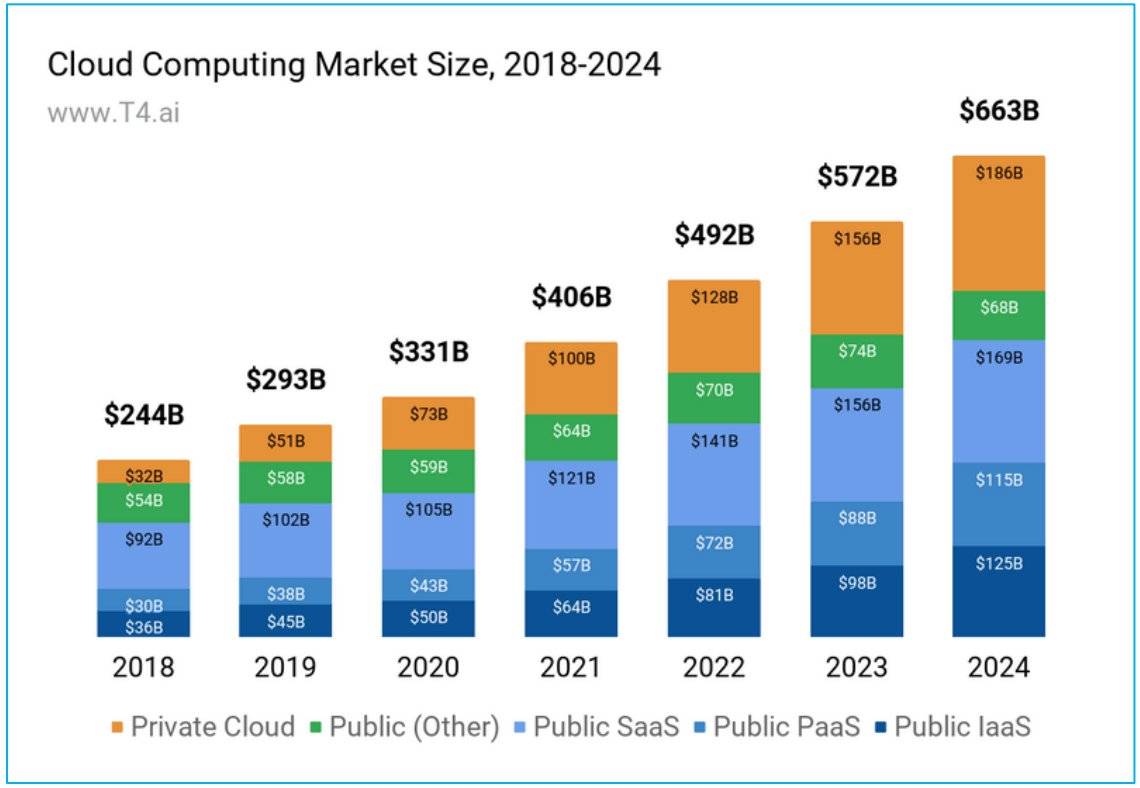


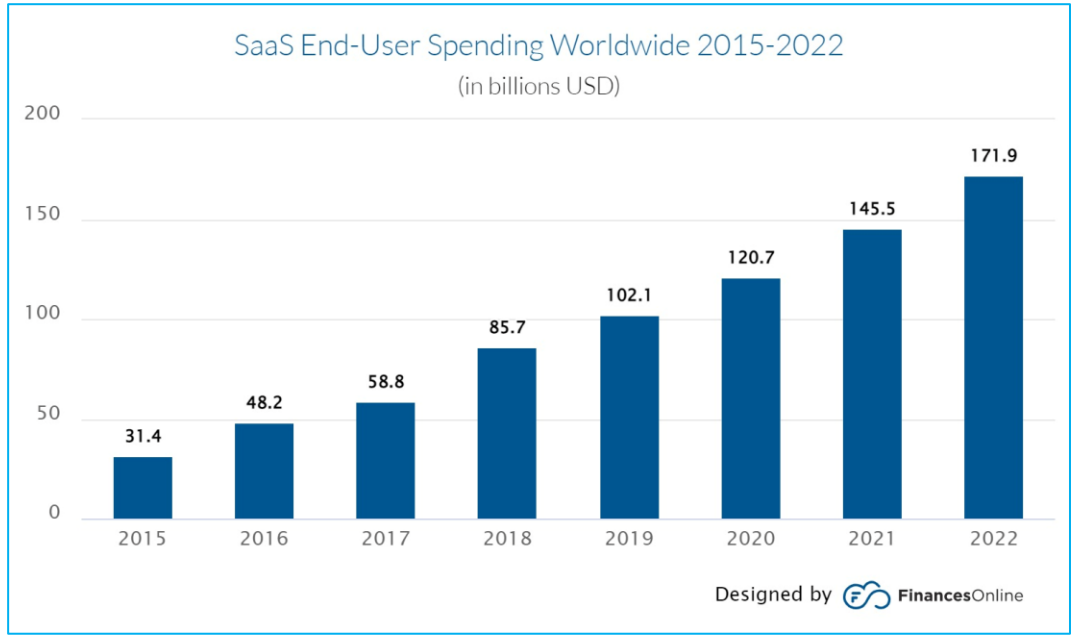


I modelli di implementazione del Cloud

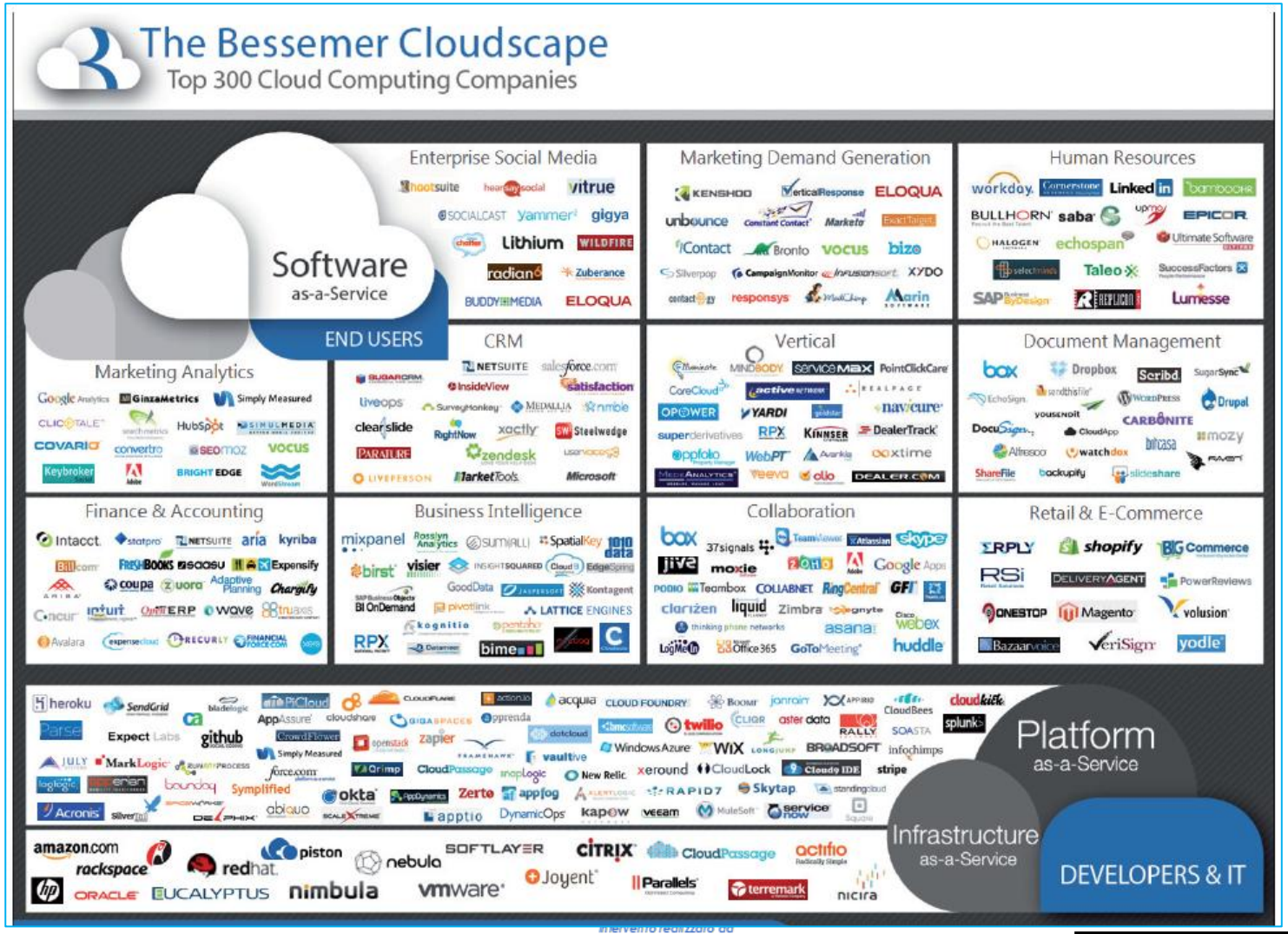
1. **Private Cloud**
   - Solitamente, il primo passo verso il Cloud da parte di enterprise si verifica quando i C-DC esistenti vengono virtualizzati. Tuttavia, il cloud privato si ha solo quando il Data Center di una enterprise viene riconfigurato per realizzare i cinque attributi descritti in precedenza.
   - In questo caso, l'enterprise possiede il Cloud e ne è contemporaneamente provider ed utente.
   - Oltre all'opzione di gestione interna, sempre più frequente ultimamente, il caso di affidamento del Cloud a terze parti, che possono farne hosting anche all'esterno dell'organizzazione.
2. **Multi-tenant Cloud condiviso**
   - Il service provider offre il servizio solamente ad un ristretto gruppo di utenti, solitamente business, che condividono le risorse del Cloud; tuttavia il Cloud non è accessibile da chiunque (non è pubblico). Solitamente gli utenti di questo servizio sono clienti pregiati, che richiedono la contrattualizzazione di livelli di servizio garantiti (Service Level Agreeement SLA, di solito riguardanti l'affidabilità del servizio (99,999%) – durata dei down di servizio e tempi di ripristino garantiti – e le prestazioni – risorse minime garantite).
3. **Public Cloud**
   - Un Cloud aperto a tutti, o almeno a chiunque abbia una connettività e sia disposto a pagare per il servizio. Di fatto, il Cloud pubblico è il mezzo con cui risorse computazionali altamente performanti (*enterprise-class*) sono accessibili da tutti, in particolare, individui o piccole/medie imprese. Solitamente, le enterprise non utilizzano questo servizio, anche se meno costoso di Cloud privati o multi-tenant, perché l'affidabilità è minore (99,99% vs. 99,999%, anche dei C-DC).
4. **Hybrid Cloud**
   - Una combinazione delle opzioni implementative sopra citate.
   - Un Cloud ibrido utilizza un'infrastruttura di Cloud privato con l'integrazione e l'uso strategici dei servizi di Cloud pubblico. In realtà, un Cloud privato non può essere isolato dal resto delle risorse IT di un'azienda e dal Cloud pubblico. La maggior parte delle aziende con Cloud privati si evolverà per arrivare a gestire i carichi di lavoro in DC, cloud privati e pubblici - creando così cloud ibridi.
   - Permette alle aziende di gestire le applicazioni critiche e i dati sensibili in un ambiente di data center tradizionale o in un cloud privato.
   - Consente di trarre vantaggio dalle risorse del cloud pubblico, come SaaS, per le applicazioni più recenti, e IaaS, per le risorse virtuali flessibili.
   - Vale la pena ricordare che tutte le tecnologie relative alla virtualizzazione ed al Cloud cambiano molto velocemente, grazie all'introduzione di nuove tecniche e servizi. Questo porta naturalmente a combinare le varie opzioni sul mercato ed a favorire l'innovazione del settore.

Il Mercato del Cloud: entrate per tipologia





300 Top Cloud Computing Companies



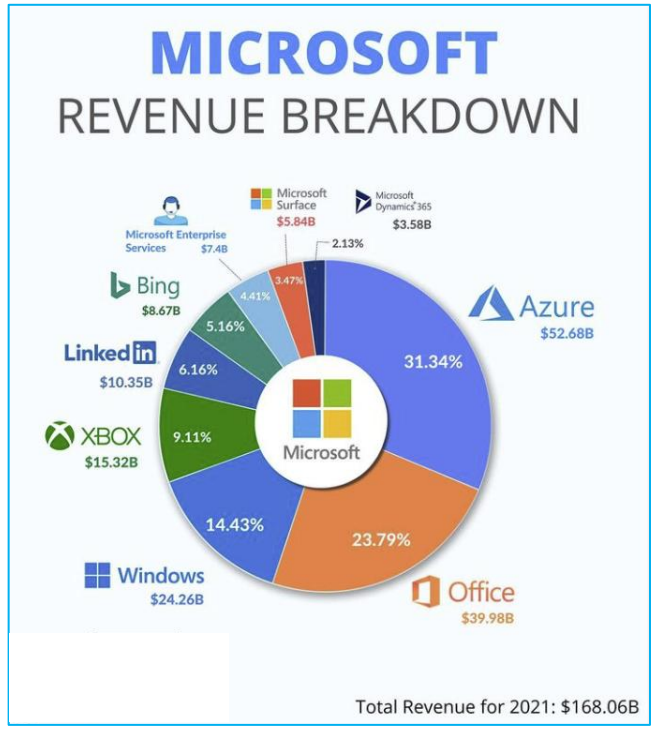
Source: **Bessemer Venture Partner's**, Bessemer's Top 10 Laws of Cloud Computing, 2012

I Principali Public Cloud Provider

Amazon	Market leader. Computing, storage, and platform services. Extensively used in science and engineering.
Microsoft	Second biggest player. Computing, storage, and platform services with both individual and enterprise customers.
Google	Began with a service called App Engine and is now using that experience to release a full suite of cloud capabilities.







Source: www.investywise.com

FINOPS

Il modello delle 6R

- La transizione verso il Cloud di una soluzione/architettura può avvenire in diversi modi.
- Le principali strategie sono:
  - ✓ Lift and shift o **R**ehosting = prendo le applicazioni così come sono e le sposto nel cloud
    - ➢ Veloce e semplice, non ottimizzata
  - ✓ **R**eplatform (lift, tweak and shift) = modifiche piccole
    - ➢ Meno veloce ma introduco qualche ottimizzazione (p.es, DB su servizio gestito RDS)
  - ✓ **R**efactor/re-architect = riprogetto le applicazioni per il cloud, con uso di microservizi, container e serverless
    - ➢ Massimo beneficio ma molto complesso nella fase di progettazione che rischia di diventare lunga e costosa
  - ✓ **R**epurchase (drop and shop) = non migro ma sostituisco con soluzioni SaaS
    - ➢ Semplice ma non sempre possibile
  - ✓ **R**etire = elimino sistemi non più usati
  - ✓ **R**etain = non migro i sistemi più critici o vincolati (legali o tecnici), creando cloud ibrido

FINOPS Financial Operations

- Gestione finanziaria delle operazioni IT (in particolare del cloud) → unisce costi e tecnologia (finance e DevOps).
- FinOps non è solo controllo dei costi: è un modello operativo che mette insieme engineering, finance e business.
- Nasce per gestire il modello **cloud pay-per-use**, dove i costi sono variabili, distribuiti e molto più rapidi da generare rispetto all'IT tradizionale.
- L'obiettivo non è "spendere il meno possibile", ma spendere in modo consapevole e collegare il costo al valore prodotto.
- Nel cloud il costo diventa una metrica tecnica, da leggere insieme a disponibilità, performance e capacità.

Perché FINOPS?

- Il cloud ha spostato il problema da “quanto hardware compro” a “chi consuma cosa, quando e perché”.

Prima del cloud	Con il cloud	Risposta FinOps
In ambienti on-premise i costi erano più prevedibili, centralizzati e spesso gestiti come acquisto di capacità. Il legame tra team tecnici e fatturazione era meno dinamico.	Ogni team può creare risorse in autonomia. I costi cambiano con l’uso, con il traffico, con il tempo di accensione e con il servizio scelto. Questo crea bisogno di visibilità continua.	Serve una pratica che renda chiaro chi spende, per quale servizio, con quale beneficio atteso e con quali soglie. FinOps nasce per creare questa responsabilità condivisa.

Principi di FINOPS

- I team devono collaborare: il costo non è solo un tema *finance* e non è solo un tema tecnico.
- Il valore di business guida le decisioni tecnologiche: spendere di più può essere corretto, se genera risultato.
- Ogni team deve prendersi ownership del proprio consumo tecnologico.
- I dati FinOps devono essere accessibili, tempestivi e accurati.
- FinOps deve essere abilitato centralmente, ma applicato dai team.
- Bisogna sfruttare il modello variabile del cloud invece di subirlo.

Il ciclo FINOPS

- Le tre dimensioni non sono fasi una tantum: convivono. In un'organizzazione matura alcune aree sono in piena ottimizzazione, mentre altre stanno ancora costruendo visibilità.

INFORM

Rendere visibili i costi: tagging, allocazione, report, dashboard, spiegazione di chi spende e su quali servizi.

OPTIMIZE

Agire sui costi: rightsizing, pulizia sprechi, scelta istanze, ottimizzazione di rate e utilizzo, capacità e storage.

OPERATE

Rendere la pratica continua: budget, forecast, showback, chargeback, governance e revisione periodica.

FINOPS in AWS

- AWS Cost Explorer = Analizza i costi nel tempo
  - Console: Billing → Cost Explorer
- AWS Budgets = Imposta budget e ricevi alert
  - Console: Billing → Budgets
- Cost Allocation Tags = Assegna i costi a team/progetti
  - Console: Billing → Cost Allocation Tags

FINOPS in AWS

- AWS Pricing Calculator = Stima i costi prima di deploy
  - Web tool esterno (calculator.aws)

- Billing Dashboard = Vista globale della spesa
  - Console: Billing → Dashboard

- AWS Compute Optimizer (OTTIMIZZAZIONE) = Suggerisce dimensionamento corretto risorse
  - Console: Compute Optimizer